

Tugas Besar Desain Basis Data
Tugas Besar IN224T - Basis Data (Semester Genap 2025/2026)
Sistem Pengelolaan Parkir



Disusun Oleh :

1. Theodore Edbert Suryo - 2572002
2. Kenneth Ansell Hansjaya - 2572013
3. Darren Nicholas - 2572019

Universitas Kristen Maranatha
Fakultas Teknologi dan Rekayasa Cerdas
Program Studi Teknik Informatika

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1.2 Skenario	1
1.2.1 Skenario 1 : Pengunjung Reguler (Normal)	1
1.2.2 Skenario 2 : Parkir Khusus Member	1
1.2.3 Skenario 3 : Pengunjung Terkena Denda	1
1.2.4 Skenario 4 : Pengecekan Kapasitas Penuh	2
BAB II PERANCANGAN BASIS DATA	3
2.1 Entity Diagram Relationship	3
2.2 Data Teknis	3
2.2.1 Area Parkir	3
2.2.2 Jenis_Tarif	4
2.2.3 Petugas	4
2.2.4 Denda	4
2.2.5 Member	5
2.2.6 Kendaraan	5
2.2.7 Transaksi	6
2.2.8 Pembayaran	7
BAB III IMPLEMENTASI DATA	8
3.1 Data Definition Language (DDL)	8
3.2 Insert Into	10
3.3 Update	13
3.4 Delete	13
3.5 Proses Data	14

BAB 1 PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Sistem Pengelolaan Parkir Berbasis Data Relasional ini dirancang untuk mengatasi masalah parkir konvensional seperti antrean panjang, kebocoran pendapatan, serta manipulasi pencatatan denda manual. Secara struktural, entitas Transaksi merekam log masuk-keluar kendaraan di Area Parkir, yang kemudian diselesaikan melalui entitas Pembayaran oleh entitas Petugas. Kalkulasi akhir tagihan dikonfigurasi secara otomatis dengan mengintegrasikan data Kendaraan (Member/Non-Member), aturan Jenis Tarif progresif, dan penalti dari entitas Denda. Implementasi ini berhasil mempercepat arus kendaraan sekaligus menjamin laporan keuangan yang transparan, valid, dan mudah diaudit.

1.2 Skenario

1.2.1 Skenario 1 : Pengunjung Reguler (Normal)

Proses Masuk Kendaraan :

1. Database menjalankan perintah SELECT ke tabel Kendaraan untuk mengecek apakah plat_nomor sudah ada. Jika belum, sistem melakukan INSERT data kendaraan baru dengan kolom id_member dibiarkan NULL
2. Sistem melakukan INSERT ke tabel Transaksi. Kolom waktu_masuk diisi dengan waktu saat ini, kode_area diisi area yang dituju, waktu_keluar dibiarkan NULL, dan status_parkir diatur menjadi 'Masuk'.

Proses Keluar Kendaraan :

1. Sistem menjalankan UPDATE pada tabel Transaksi untuk mencatat waktu_keluar dan mengubah status_parkir menjadi 'Selesai'.
2. Database menghitung selisih waktu keluar dan masuk (durasi) menggunakan fungsi seperti TIMESTAMPDIFF, lalu mengalikannya dengan biaya yang diambil dari tabel Jenis_Tarif.
3. Sistem mengakhiri proses dengan melakukan INSERT ke tabel Pembayaran untuk mencatat total_tagihan, id_petugas yang melayani, dan metode bayarnya.

1.2.2 Skenario 2 : Parkir Khusus Member

Proses Validasi Data :

Saat plat nomor terdeteksi, database menjalankan perintah SELECT dengan melakukan operasi JOIN antara tabel Kendaraan dan Member. Sistem mengecek apakah id_member tidak NULL dan apakah tanggal_kedaluwarsa pada tabel Member masih lebih besar (>) dari tanggal hari ini.

Proses Transaksi :

Jika validasi berhasil, sistem melakukan INSERT ke tabel Transaksi dengan menautkan id_tarif yang dikhususkan untuk member (misalnya tarif ID untuk "Flat Member").

Proses Keluar :

Saat UPDATE waktu keluar di tabel Transaksi dan melakukan INSERT ke tabel Pembayaran, kolom total_tagihan akan secara otomatis merujuk pada biaya tarif member tersebut (misalnya diatur menjadi 0.00 atau tarif 5000/jam).

1.2.3 Skenario 3 : Pengunjung Terkena Denda

Pembaruan Status Transaksi :

Saat kendaraan akan keluar dan terdeteksi pelanggaran (oleh sistem atau input petugas kasir), database tidak hanya melakukan UPDATE pada waktu_keluar, tetapi juga mengubah nilai kolom id_denda di tabel Transaksi yang awalnya NULL menjadi ID denda yang sesuai (contoh: 'D01').

Kalkulasi Pembayaran :

Sistem akan memanggil data melalui relasi (Foreign Key). Nilai total_tagihan yang akan di-INSERT ke tabel Pembayaran dihitung dengan rumus matematika di dalam query: (durasi parkir x biaya dari Jenis_Tarif) + nominal_denda dari tabel Denda.

1.2.4 Skenario 4 : Pengecekan Kapasitas Penuh

Kalkulasi Real Time :

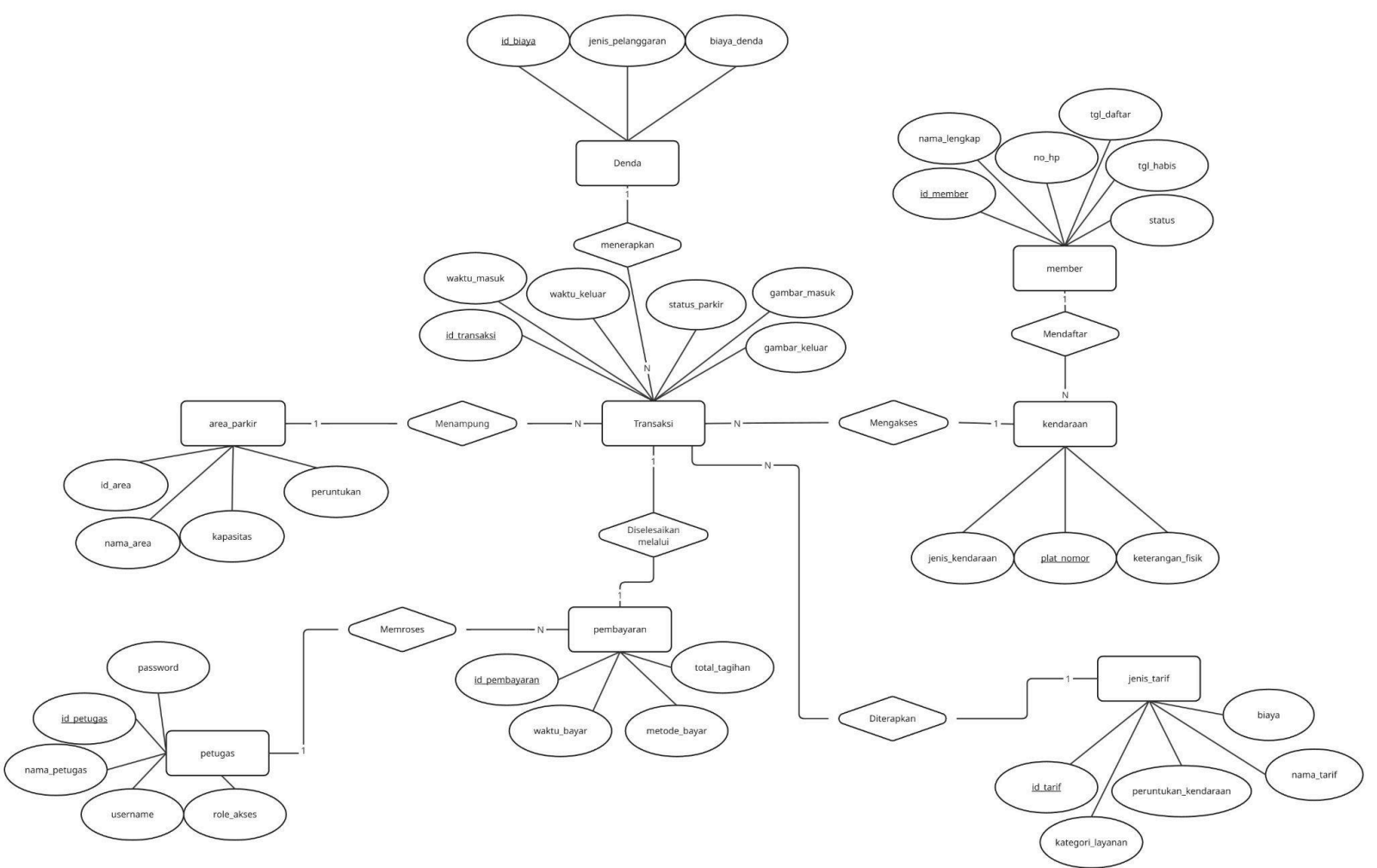
Sebelum mengizinkan eksekusi INSERT ke tabel Transaksi untuk kendaraan baru, sistem akan menjalankan fungsi agregasi SELECT COUNT(id_transaksi). Query ini menghitung total baris di tabel Transaksi pada area tertentu (kode_area = 'X') yang status_parkir-nya masih bernilai 'Masuk' (atau di mana waktu_keluar IS NULL).

Validasi Logika :

Database membandingkan hasil hitungan (COUNT) tersebut dengan angka di kolom kapasitas_total pada tabel Area_Parkir. Jika nilai COUNT sudah sama dengan atau lebih besar ($\geq$) dari kapasitas_total, maka logika sistem/aplikasi akan memblokir perintah INSERT transaksi baru dan mengirimkan peringatan kapasitas penuh.

BAB II PERANCANGAN BASIS DATA

2.1 Entity Diagram Relationship



2.2 Data Teknis

2.2.1 Area Parkir

Menentukan kapasitas dan memisahkan zonasi parkir kendaraan berdasarkan jenisnya, sekaligus memvalidasi ketersediaan slot kosong sebelum kendaraan baru diizinkan masuk.

Nama Entitas (Tabel)	Nama Atribut (Kolom)	Fungsi Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Aturan Data	Nama Index
Area_Parkir	kode_area	ID unik zonasi lokasi parkir	VARCHAR	50	PRIMARY KEY	NOT NULL	PRIMARY
	nama_area	Nama deskriptif wilayah parkir	VARCHAR	100		NOT NULL	-
	peruntukan	Kategori kendaraan yang diizinkan	VARCHAR	100		NOT NULL	-
	kapasitas_total	Daya tampung maksimum kendaraan	INT	-		NOT NULL	-

2.2.2 Jenis_Tarif

Menyediakan acuan biaya per jam berdasarkan kategori layanan dan jenis kendaraan, sehingga perubahan tarif di kemudian hari cukup memperbarui data tabel ini tanpa mengubah kode aplikasi.

Nama Entitas (Tabel)	Nama Atribut (Kolom)	Fungsi Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Aturan Data	Nama Index
Jenis_Tarif	id_tarif	ID unik skema biaya parkir	VARCHAR	50	PRIMARY KEY	NOT NULL	PRIMARY
	kategori_layanan	Segmentasi kelompok pengguna gedung	VARCHAR	100		NOT NULL	-
	peruntukan_kendaraan	Spesifikasi jenis armada kendaraan	VARCHAR	100		NOT NULL	-
	nama_tarif	Label nama skema pembiayaan	VARCHAR	100		NOT NULL	-
	biaya	Nominal biaya pasti per jam	DECIMAL	8		NOT NULL	-

2.2.3 Petugas

Mencatat kredensial login dan peran kerja staf untuk menegakkan akuntabilitas (audit trail) dalam merekam personel yang bertanggung jawab atas setiap transaksi pembayaran.

Nama Entitas (Tabel)	Nama Atribut (Kolom)	Fungsi Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Aturan Data	Nama Index
Petugas	id_petugas	ID unik personel staf operasional	VARCHAR	50	PRIMARY KEY	NOT NULL	PRIMARY
	nama_petugas	Nama lengkap personel kasir/staf	VARCHAR	100		NOT NULL	-
	username	Kredensial unik untuk log masuk aplikasi	VARCHAR	50		NOT NULL	-
	password	Kata sandi akun terenkripsi	VARCHAR	255		NOT NULL	-
	role_akses	Tingkatan otorisasi hak kerja staf	VARCHAR	50		NOT NULL	-

2.2.4 Denda

Menyimpan jenis dan nominal denda termasuk data default kondisi normal seperti tiket hilang, kerusakan, atau kendaraan menginap.

Nama Entitas (Tabel)	Nama Atribut (Kolom)	Fungsi Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Aturan Data	Nama Index
Denda	id_denda	ID unik jenis sanksi pelanggaran	VARCHAR	50	PRIMARY KEY	NOT NULL	PRIMARY
	nama_pelanggaran	Deskripsi bentuk ketelodoran pengguna	VARCHAR	255		NOT NULL	-
	nominal_denda	Biaya penalti tetap denda pelanggaran	DECIMAL	8		NOT NULL	-

2.2.5 Member

Melacak masa aktif dan status keanggotaan untuk memberikan tarif parkir khusus bagi member dibandingkan pengguna umum.

Nama Entitas (Tabel)	Nama Atribut (Kolom)	Fungsi Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Aturan Data	Nama Index
Member	id_member	ID unik akun keanggotaan	VARCHAR	50	PRIMARY KEY	NOT NULL	PRIMARY
	nama_lengkap	Nama lengkap pemilik akun member	VARCHAR	150		NOT NULL	-
	no_telepon	Nomor kontak aktif pelanggan	VARCHAR	20		NOT NULL	-
	tanggal_daftar	Waktu awal keanggotaan aktif	DATE	-		NOT NULL	-
	tanggal_kedaluwarsa	Batas masa tenggang keanggotaan	DATE	-		NOT NULL	-
	status_keanggotaan	Kondisi validitas member saat ini	VARCHAR	50		NOT NULL	-

2.2.6 Kendaraan

Menghubungkan data kendaraan dengan pemiliknya (member), dengan desain nullable agar tetap dapat mengidentifikasi kendaraan umum non-member.

Nama Entitas (Tabel)	Nama Atribut (Kolom)	Fungsi Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Aturan Data	Nilai Default	Nama Index	Entitas Terkait (Relasi)	Nama Attribute Terkait	Nama Relasi
Kendaraan	plat_nomor	Nomor polisi penanda unik fisik armada	VARCHAR	20	PRIMARY KEY	NOT NULL	-	PRIMARY	-	-	-
	id_member	Referensi pemilik kartu member	VARCHAR	50	FOREIGN KEY	NOT NULL	NULL	fk_member_kendaraan	Member	id_member	Mendaftarkan
	jenis_kendaraan	Penggolongan tipe fisik armada	VARCHAR	50		NOT NULL	-	-	-	-	-
	keterangan_fisik	Deskripsi visual tambahan opsional	TEXT	-		NOT NULL	NULL	-	-	-	-

2.2.7 Transaksi

Mencatat stempel waktu (timestamp) saat kendaraan masuk dan keluar, melacak status parkir aktif, serta mengamankan bukti forensik visual berupa foto kamera gerbang untuk mencegah kecurangan

Nama Entitas (Tabel)	Nama Atribut (Kolom)	Fungsi Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Aturan Data	Nilai Default	Nama Index	Entitas Terkait (Relasi)	Nama Attribute Terkait	Nama Relasi
Transaksi	id_transaksi	ID unik log aktivitas lapangan	VARCHAR	50	PRIMARY KEY	NOT NULL	-	PRIMARY	-	-	-
	plat_nomor	Referensi kendaraan yang parkir	VARCHAR	20	FOREIGN KEY	NOT NULL	-	fk_transaksi_kendaraan	Kendaraan	plat_nomor	Mengakses
	id_tarif	Referensi aturan biaya yang digunakan	VARCHAR	50	FOREIGN KEY	NOT NULL	-	fk_transaksi_jenis	Jenis_Tarif	id_tarif	Diterapkan
	kode_area	Referensi lokasi penempatan kendaraan	VARCHAR	50	FOREIGN KEY	NOT NULL	-	fk_transaksi_area	Area_Parkir	kode_area	Menampung
	id_denda	Referensi penalti pelanggaran lapangan	VARCHAR	50	FOREIGN KEY	NOT NULL	'000'	fk_transaksi_denda	Denda	id_denda	Menerapkan
	waktu_masuk	Stempel waktu masuk loket pertama	DATETIME	-		NOT NULL	-	-	-	-	-
	waktu_keluar	Stempel waktu keluar loket akhir	DATETIME	-		NOT NULL	NULL	-	-	-	-
	status_parkir	Indikator siklus operasional parkir	VARCHAR	50		NOT NULL	-	-	-	-	-
	foto_kendaraan_masuk	Berkas/path bukti kamera masuk	VARCHAR	255		NOT NULL	-	-	-	-	-
	foto_kendaraan_keluar	Berkas/path bukti kamera keluar	VARCHAR	255		NOT NULL	NULL	-	-	-	-

2.2.8 Pembayaran

Dokumen digital kuitansi yang mengunci pembukuan keuangan dengan mencatat total tagihan, metode bayar, stempel waktu, serta ID transaksi dan ID petugas kasir terkait.

Nama Entitas (Tabel)	Nama Atribut (Kolom)	Fungsi Atribut	Tipe Data	Panjang	Key	Aturan Data	Nama Index	Entitas Terkait (Relasi)	Nama Attribute Terkait	Nama Relasi
Pembayaran	id_pembayaran	ID unik nota finansial digital	VARCHAR	50	PRIMARY KEY	NOT NULL	PRIMARY	-	-	-
	id_transaksi	Referensi log parkir yang dilunasi	VARCHAR	50	FOREIGN KEY	NOT NULL	fk_pembayaran_transaksi	Transaksi	id_transaksi	Diselesaikan melalui
	id_petugas	Referensi kasir pelaksana transaksi	VARCHAR	50	FOREIGN KEY	NOT NULL	fk_pembayaran_petugas	Petugas	id_petugas	Memproses
	waktu_bayar	Stempel waktu pelunasan uang	DATE TIME	-		NOT NULL	-	-	-	-
	metode_bayar	Media pemindahan dana transaksi	VARCHAR	50		NOT NULL	-	-	-	-
	total_tagihan	Akumulasi uang yang diserahkan	DECIMAL	8		NOT NULL	-	-	-	-

BAB III IMPLEMENTASI DATA

3.1 Data Definition Language (DDL)

```
create database Tubes_BasisData;  
use Tubes_BasisData;
```

```
CREATE TABLE Area_Parkir (  
    kode_area VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    nama_area VARCHAR(100) NOT NULL,  
    peruntukan VARCHAR(100) NOT NULL,  
    kapasitas_total INT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Jenis_Tarif (  
    id_tarif VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    kategori_layanan VARCHAR(100) NOT NULL,  
    peruntukan_kendaraan VARCHAR(100) NOT NULL,  
    nama_tarif VARCHAR(100) NOT NULL,  
    biaya DECIMAL(10, 2) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Petugas (  
    id_petugas VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    nama_petugas VARCHAR(100) NOT NULL,  
    username VARCHAR(50) NOT NULL,  
    password VARCHAR(255) NOT NULL,  
    role_akses VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Denda (  
    id_denda VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    nama_pelanggaran VARCHAR(255) NOT NULL,  
    nominal_denda DECIMAL(10, 2) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Member (  
    id_member VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    nama_lengkap VARCHAR(150) NOT NULL,  
    no_telepon VARCHAR(20) NOT NULL,  
    tanggal_daftar DATE NOT NULL,  
    tanggal_kedaluwarsa DATE NOT NULL,  
    status_keanggotaan VARCHAR(50) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Kendaraan (  
    plat_nomor VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
    id_member VARCHAR(50), -- Boleh Null  
    jenis_kendaraan VARCHAR(50) NOT NULL,  
    keterangan_fisik TEXT, -- Boleh Null  
    FOREIGN KEY (id_member) REFERENCES Member(id_member)  
);
```

```
CREATE TABLE Transaksi (  
    id_transaksi VARCHAR(50) PRIMARY KEY,  
    plat_nomor VARCHAR(20) NOT NULL,  
    id_tarif VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```

kode_area VARCHAR(50) NOT NULL,
waktu_masuk DATETIME NOT NULL,
waktu_keluar DATETIME, -- Boleh Null
status_parkir VARCHAR(50) NOT NULL,
foto_kendaraan_masuk VARCHAR(255) NOT NULL,
foto_kendaraan_keluar VARCHAR(255) NOT NULL,
FOREIGN KEY (plat_nomor) REFERENCES Kendaraan(plat_nomor),
FOREIGN KEY (id_tarif) REFERENCES Jenis_Tarif(id_tarif),
FOREIGN KEY (kode_area) REFERENCES Area_Parkir(kode_area)
);

```

```

CREATE TABLE Pembayaran (
    id_pembayaran VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    id_transaksi VARCHAR(50) NOT NULL,
    id_petugas VARCHAR(50) NOT NULL,
    waktu_bayar DATETIME NOT NULL,
    metode_bayar VARCHAR(50) NOT NULL,
    total_tagihan DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_transaksi) REFERENCES Transaksi(id_transaksi),
    FOREIGN KEY (id_petugas) REFERENCES Petugas(id_petugas)
);

```

area_parkir

	kode_area	nama_area	peruntukan	kapasitas_total
*	NULL	NULL	NULL	NULL

jenis_tarif

	id_tarif	kategori_layanan	peruntukan_kendaraan	nama_tarif	biaya
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

petugas

	id_petugas	nama_petugas	username	password	role_akses
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

denda

	id_denda	nama_pelanggaran	nominal_denda
*	NULL	NULL	NULL

kendaraan

	plat_nomor	id_member	jenis_kendaraan	keterangan_fisik
*	NULL	NULL	NULL	NULL

transaksi

	id_transaksi	plat_nomor	id_tarif	kode_area	waktu_masuk	waktu_keluar	status_parkir	foto_kendaraan_masuk	foto_kendaraan_keluar	id_denda
										NULL

pembayaran

	id_pembayaran	id_transaksi	id_petugas	waktu_bayar	metode_bayar	total_tagihan
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3.2 Insert Into

area_parkir

```
1  INSERT INTO Area_Parkir (kode_area, nama_area, peruntukan, kapasitas_total) VALUES
2  ('A1', 'Lantai 1', 'Mobil', 100),
3  ('A2', 'Lantai 2', 'Mobil', 100),
4  ('B1', 'Basement 1', 'Motor', 200),
5  ('B2', 'Basement 2', 'Motor', 200),
6  ('VIP', 'Area VIP', 'Mobil Premium', 20);
```

kode_area	nama_area	peruntukan	kapasitas_total
A1	Lantai 1	Mobil	100
A2	Lantai 2	Mobil	100
B1	Basement 1	Motor	200
B2	Basement 2	Motor	200
VIP	Area VIP	Mobil Premium	20

jenis_tarif

```
1  INSERT INTO Jenis_Tarif (id_tarif, kategori_layanan, peruntukan_kendaraan, nama_tarif, biaya) VALUES
2  ('T01', 'Reguler', 'Motor', 'Tarif Motor Reguler', 2000.00),
3  ('T02', 'Reguler', 'Mobil', 'Tarif Mobil Reguler', 5000.00),
4  ('T03', 'Member', 'Motor', 'Tarif Motor Member', 0.00),
5  ('T04', 'Member', 'Mobil', 'Tarif Mobil Member', 0.00),
6  ('T05', 'VIP', 'Mobil', 'Tarif Mobil VIP', 20000.00);
```

id_tarif	kategori_layanan	peruntukan_kendaraan	nama_tarif	biaya
T01	Reguler	Motor	Tarif Motor Reguler	2000.00
T02	Reguler	Mobil	Tarif Mobil Reguler	5000.00
T03	Member	Motor	Tarif Motor Member	0.00
T04	Member	Mobil	Tarif Mobil Member	0.00
T05	VIP	Mobil	Tarif Mobil VIP	20000.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

petugas

```
1  INSERT INTO Petugas (id_petugas, nama_petugas, username, password, role_akses) VALUES
2  ('P01', 'Ahmad', 'ahmad_p', 'pass123', 'Admin'),
3  ('P02', 'Budi', 'budi_p', 'pass123', 'Operator Pintu Masuk'),
4  ('P03', 'Citra', 'citra_p', 'pass123', 'Operator Pintu Keluar'),
5  ('P04', 'Dewi', 'dewi_p', 'pass123', 'Kasir'),
6  ('P05', 'Eko', 'eko_p', 'pass123', 'Supervisor');
```

id_petugas	nama_petugas	username	password	role_akses
P01	Ahmad	ahmad_p	pass123	Admin
P02	Budi	budi_p	pass123	Operator Pintu Masuk
P03	Citra	citra_p	pass123	Operator Pintu Keluar
P04	Dewi	dewi_p	pass123	Kasir
P05	Eko	eko_p	pass123	Supervisor

denda

1

2

3

4

5

6

INSERT INTO Denda (id_denda, nama_pelanggaran, nominal_denda) VALUES

('D01', 'Tiket Hilang Mobil', 50000.00),

('D02', 'Tiket Hilang Motor', 25000.00),

('D03', 'Parkir Sembarangan', 100000.00),

('D04', 'Menginap Tanpa Izin', 150000.00),

('D05', 'Kerusakan Fasilitas', 500000.00);

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

	id_denda	nama_pelanggaran	nominal_denda
▶	D01	Tiket Hilang Mobil	50000.00
	D02	Tiket Hilang Motor	25000.00
	D03	Parkir Sembarangan	100000.00
	D04	Menginap Tanpa Izin	150000.00
	D05	Kerusakan Fasilitas	500000.00

member

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

INSERT INTO member (id_member, nama_lengkap, no_telepon, tanggal_daftar, tanggal_kadaluarsa, status_keanggotaan) VALUES

('0', 'Non-Member', '-', '2000-01-01', '2099-12-31', 'Tidak Aktif'),

('1', 'Fajar Pratama', '081234567890', '2024-01-01', '2025-01-01', 'Aktif'),

('2', 'Gita Gutawa', '081234567891', '2024-02-01', '2025-02-01', 'Aktif'),

('3', 'Hadi Sucipto', '081234567892', '2023-05-01', '2024-05-01', 'Kedaluwarsa'),

('4', 'Indah Permatasari', '081234567893', '2024-06-01', '2025-06-01', 'Aktif'),

('5', 'Rian Wijaya', '085712345678', '2026-01-10', '2026-12-01', 'Aktif'),

('6', 'Dewi Lestari', '081922334455', '2026-03-15', '2026-12-01', 'Aktif'),

('7', 'Siti Aminah', '082198765432', '2024-10-10', '2025-10-10', 'Kedaluwarsa'),

('8', 'Budi Santoso', '081311223344', '2025-01-01', '2026-01-01', 'Kedaluwarsa'),

('9', 'Eko Prasetyo', '087855667788', '2025-02-15', '2026-02-15', 'Kedaluwarsa'),

('10', 'Citra Kirana', '081299887766', '2025-03-20', '2026-03-20', 'Aktif');

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	id_member	nama_lengkap	no_telepon	tanggal_daftar	tanggal_kadaluarsa	status_keanggotaan
	0	Non-Member	-	2000-01-01	2099-12-31	Tidak Aktif
▶	1	Fajar Pratama	081234567890	2024-01-01	2025-01-01	Aktif
	10	Citra Kirana	081299887766	2025-03-20	2026-03-20	Aktif
	2	Gita Gutawa	081234567891	2024-02-01	2025-02-01	Aktif
	3	Hadi Sucipto	081234567892	2023-05-01	2024-05-01	Kedaluwarsa
	4	Indah Permatasari	081234567893	2024-06-01	2025-06-01	Aktif
	5	Rian Wijaya	085712345678	2026-01-10	2026-12-01	Aktif
	6	Dewi Lestari	081922334455	2026-03-15	2026-12-01	Aktif
	7	Siti Aminah	082198765432	2024-10-10	2025-10-10	Kedaluwarsa
	8	Budi Santoso	081311223344	2025-01-01	2026-01-01	Kedaluwarsa
	9	Eko Prasetyo	087855667788	2025-02-15	2026-02-15	Kedaluwarsa
*		NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

```
1 • INSERT INTO kendaraan (plat_nomor, id_member, jenis_kendaraan, keterangan_fisik) VALUES
2 ('B 1122 KLI', '5', 'Mobil', 'Yaris Putih'),
3 ('B 3344 XYZ', '6', 'Motor', 'Scoopy Cream'),
4 ('B 5678 CD', '1', 'Motor', 'Vario Merah'),
5 ('D 1234 AB', '2', 'Mobil', 'Avanza Hitam'),
6 ('D 4567 MNO', '7', 'Mobil', 'Fortuner Hitam, Gagah'),
7 ('D 6543 CBA', '8', 'Motor', 'PCX Merah Bold'),
8 ('D 9999 AB', '3', 'Mobil', 'Xpander Putih'),
9 ('E 8888 FG', '4', 'Motor', 'Cbr150r'),
10 ('F 4321 AA', '6', 'Motor', 'Nmax Hitam'),
11 ('F 8888 GD', '9', 'Mobil', 'Brio Kuning').
```

plat_nomor	id_member	jenis_kendaraan	keterangan_fisik
B 1122 KLI	5	Mobil	Yaris Putih
B 3344 XYZ	6	Motor	Scoopy Cream
B 5678 CD	1	Motor	Vario Merah
D 1234 AB	2	Mobil	Avanza Hitam
D 4567 MNO	7	Mobil	Fortuner Hitam, Gagah
D 6543 CBA	8	Motor	PCX Merah Bold
D 9999 AB	3	Mobil	Xpander Putih
E 8888 FG	4	Motor	Cbr150r
F 4321 AA	6	Motor	Nmax Hitam
F 8888 GD	9	Mobil	Brio Kuning
L 7890 IJ	0	Mobil	Civic Abu-abu
N 3456 GH	1	Motor	Beat Biru
Z 7777 OP	10	Motor	Vespa Kuning

```

1 • INSERT INTO transaksi (id_transaksi, plat_nomor, id_tarif, kode_area, waktu_masuk, waktu_keluar, status_parkir, foto_kendaraan
2 ('TRX-001', 'D 1234 AB', 'T04', 'A1', '2026-06-14 08:00:00', '2026-06-14 10:00:00', 'Selesai', 'in_1.jpg', 'out_1.jpg', '000
3 ('TRX-002', 'Z 9012 EF', 'T02', 'A2', '2026-06-14 08:15:00', '2026-06-14 11:15:00', 'Selesai', 'in_2.jpg', 'out_2.jpg', '000
4 ('TRX-003', 'B 5678 CD', 'T03', 'B1', '2026-06-12 08:30:00', '2026-06-12 15:30:00', 'Selesai', 'in_3.jpg', 'out_3.jpg', '000
5 ('TRX-004', 'N 3456 GH', 'T01', 'B2', '2026-06-14 09:00:00', '2026-06-14 10:15:00', 'Selesai', 'in_4.jpg', 'out_4.jpg', '000
6 ('TRX-005', 'L 7890 IJ', 'T02', 'A1', '2026-06-13 09:30:00', '2026-06-13 11:00:00', 'Selesai', 'in_5.jpg', 'out_5.jpg', 'D01
7 ('TRX-006', 'D 1234 AB', 'T04', 'A1', '2026-06-15 15:00:00', NULL, 'Parkir', 'in_6.jpg', NULL, '000'),
8 ('TRX-007', 'D 1234 AB', 'T04', 'A1', '2026-01-05 08:00:00', '2026-01-05 17:00:00', 'Selesai', 'in_7.jpg', 'out_7.jpg', '000
9 ('TRX-008', 'D 1234 AB', 'T04', 'A1', '2026-02-05 08:00:00', '2026-02-05 17:00:00', 'Selesai', 'in_8.jpg', 'out_8.jpg', '000
10 ('TRX-009', 'D 1234 AB', 'T04', 'A1', '2026-04-05 08:00:00', '2026-04-05 17:00:00', 'Selesai', 'in_9.jpg', 'out_9.jpg', '000
11 ('TRX-010', 'F 8888 FG', 'T04', 'A2', '2026-06-15 00:29:44', NULL, 'Parkir', 'in_10.jpg', NULL, '000').

```

pembayaran

Limit to 1000 rows

1

•

INSERT INTO pembayaran (id_pembayaran, id_transaksi, id_petugas, waktu_bayar, metode_bayar, total_tagihan, jumlah_bayar) VALUES

2

('PAY-001', 'TRX-001', 'P02', '2026-06-14 10:05:00', 'E-Money', 0.00, 0.00),

3

('PAY-002', 'TRX-002', 'P04', '2026-06-14 09:35:00', 'Tunai', 5000.00, 5000.00),

4

('PAY-003', 'TRX-003', 'P03', '2026-06-12 10:35:00', 'E-Money', 0.00, 0.00),

5

('PAY-004', 'TRX-004', 'P04', '2026-06-14 10:20:00', 'E-Money', 2000.00, 2000.00),

6

('PAY-005', 'TRX-005', 'P05', '2026-06-13 11:05:00', 'Tunai', 55000.00, 55000.00),

7

('PAY-007', 'TRX-007', 'P01', '2026-01-05 17:05:00', 'Tunai', 50000.00, 50000.00),

8

('PAY-008', 'TRX-008', 'P01', '2026-02-05 17:05:00', 'Tunai', 50000.00, 50000.00),

9

('PAY-009', 'TRX-009', 'P01', '2026-04-05 17:05:00', 'Tunai', 50000.00, 50000.00);

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap Cell Content:

	id_pembayaran	id_transaksi	id_petugas	waktu_bayar	metode_bayar	total_tagihan
	PAY-001	TRX-001	P02	2026-06-14 10:05:00	E-Money	0.00
	PAY-003	TRX-003	P03	2026-06-12 10:35:00	E-Money	0.00
	PAY-004	TRX-004	P04	2026-06-14 10:20:00	E-Money	2000.00
	PAY-002	TRX-002	P04	2026-06-14 09:35:00	Tunai	5000.00
	PAY-007	TRX-007	P01	2026-01-05 17:05:00	Cash	50000.00
	PAY-008	TRX-008	P01	2026-02-05 17:05:00	Cash	50000.00
	PAY-009	TRX-009	P01	2026-04-05 17:05:00	Cash	50000.00
▶	PAY-005	TRX-005	P05	2026-06-13 11:05:00	Tunai	55000.00
-	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3.3 Update

1

UPDATE Kendaraan

2

SET id_member = '1'

3

WHERE plat_nomor = 'N 3456 GH';

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

	plat_nomor	id_member	jenis_kendaraan	keterangan_fisik
▶	B 5678 CD	1	Motor	Vario Merah
	D 1234 AB	1	Mobil	Avanza Hitam
	L 7890 IJ	0	Mobil	Civic Abu-abu
	N 3456 GH	1	Motor	Beat Biru
	Z 9012 EF	0	Mobil	Innova Putih
	NULL	NULL	NULL	NULL

3.4 Delete

1

•

DELETE FROM Denda

2

WHERE id_denda = 'D05';

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

	id_denda	nama_pelanggaran	nominal_denda
▶	D01	Tiket Hilang Mobil	50000.00
	D02	Tiket Hilang Motor	25000.00
	D03	Parkir Sembarangan	100000.00
	D04	Menginap Tanpa Izin	150000.00
★	NULL	NULL	NULL

3.5 Proses Data

Laporan Transaksi Harian

Limit to 1000 rows

1

•

use tubes_basisdata;

2

•

SELECT

3

DATE(t.waktu_masuk) AS tanggal,

4

COUNT(t.id_transaksi) AS total_kendaraan_masuk,

5

SUM(CASE WHEN t.status_parkir = 'Selesai' THEN 1 ELSE 0 END) AS kendaraan_selesai,

6

SUM(CASE WHEN t.status_parkir = 'Parkir' THEN 1 ELSE 0 END) AS masih_di_dalam,

7

IFNULL(SUM(p.total_tagihan), 0) AS total_pendapatan_harian

8

FROM transaksi t

9

LEFT JOIN pembayaran p ON t.id_transaksi = p.id_transaksi

10

GROUP BY DATE(t.waktu_masuk)

11

ORDER BY tanggal DESC;

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

	tanggal	total_kendaraan_masuk	kendaraan_selesai	masih_di_dalam	total_pendapatan_harian
▶	2026-06-15	4	0	4	0.00
	2026-06-14	3	3	0	7000.00
	2026-06-13	1	1	0	55000.00
	2026-06-12	1	1	0	0.00
	2026-05-16	4	0	4	0.00
	2026-04-05	1	1	0	50000.00
	2026-02-05	1	1	0	50000.00
	2026-01-05	1	1	0	50000.00

Menampilkan nama member, milik kendaraa, status member kedaluwarsa dan kapan terakhir bayar membernya

Limit to 1000 rows

1

•

SELECT

2

m.nama_lengkap AS 'Nama Member',

3

k.plat_nomor AS 'Plat Nomor',

4

k.jenis_kendaraan AS 'Jenis Kendaraan',

5

m.status_keanggotaan AS 'Status Member',

6

m.tanggal_kedaluwarsa AS 'Tanggal Kedaluwarsa',

7

MAX(p.waktu_bayar) AS 'Terakhir Bayar Member'

8

FROM member m

9

JOIN kendaraan k ON m.id_member = k.id_member

10

JOIN transaksi t ON k.plat_nomor = t.plat_nomor

11

JOIN pembayaran p ON t.id_transaksi = p.id_transaksi

12

GROUP BY

13

m.id_member,

Result Grid

Filter Rows:

Export:

Wrap Cell Content:

TAMPILAN DATA YANG MASIH TERPARKIR DI AREA MANA

```
SQL File 10* transaksi pembayaran pembayaran transaksi transaksi x
select
    t.id_transaksi,
    t.plat_nomor,
    k.jenis_kendaraan,
    a.nama_area,
    t.waktu_masuk,
    t.status_parkir
from transaksi t
join kendaraan k on t.plat_nomor = k.plat_nomor
join area_parkir a on t.kode_area = a.kode_area
where t.status_parkir = 'Parkir'
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	id_transaksi	plat_nomor	jenis_kendaraan	nama_area	waktu_masuk	status_parkir
▶	TRX-006	D 1234 AB	Mobil	Lantai 1	2026-06-15 15:00:00	Parkir
	TRX-011	Z 9012 EF	Mobil	Lantai 1	2026-05-16 00:29:44	Parkir
	TRX-010	E 8888 FG	Motor	Lantai 2	2026-06-15 00:29:44	Parkir
	TRX-012	L 7890 IJ	Mobil	Area VIP	2026-05-16 00:29:44	Parkir

LAPORAN PELANGGARAN BERDASARKAN AREA PARKIR

```
1 select
2     t.id_transaksi,
3     t.plat_nomor,
4     a.nama_area,
5     d.nama_pelanggaran
6 from transaksi t
7 join area_parkir a on t.kode_area = a.kode_area
8 join denda d on t.id_denda = d.id_denda
9
```

	id_transaksi	plat_nomor	nama_area	nama_pelanggaran
▶	TRX-005	L 7890 IJ	Lantai 1	Tiket Hilang Mobil

LAPORAN KINERJA PETUGAS

